

บทที่ 5

ลักษณะการใช้งานระบบ

ลักษณะการใช้งานระบบสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1. นักพัฒนา
2. ผู้เรียกใช้บริการจากระบบฝังตัว
3. ผู้พัฒนาไอพีรุ่น 6 บนระบบฝังตัว

5.1 นักพัฒนา

ในลักษณะการใช้งานนี้นักพัฒนาสามารถที่จะนำซอร์สโค้ดไปพัฒนาต่อ โดยจะสามารถแก้ไขและเพิ่มเติมส่วนต่างๆ ได้อย่างอิสระ และสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ที่ช่วยควบคุมการทำงานเข้าไปได้ด้วย โดยโครงสร้างของไดเรกทอรีในการเก็บซอร์สโค้ดเป็นดังนี้

<ROOT DIRECTORY>		
+---contrib		contribution sources tree
+---apps		
\---ports		
\---am186cx		
+---proj		project
\---ucos		
+---apps		lwIP application sources
\---fs		
\---img		
\---obj		
+---include		port include directory
+---netif		network interface include files
\---arch		arch dependent include files
+---netif		network interface sources
+---ucos-ii		MicroC/OS-II sources directory
+---Port		am186cx ports
\---Source		MicroC/OS-II sources
\---blocks		COM86 support library
\---lwip		lwIP 0.6.5 sources tree

รูปที่ 5-1 โครงสร้างของไดเรกทอรีในการเก็บซอร์สโค้ด

ถ้านักพัฒนาได้พัฒนาในส่วนของโปรแกรมประยุกต์เพิ่มเติมควรนำโปรแกรมประยุกต์เหล่านั้นไปไว้ในส่วนของ \apps โดยให้ส่วนของ main program อยู่ที่ \proj\ucos และต้องทำการแก้ไขไฟล์ที่สร้างและลิงค์ส่วนต่างๆเข้าด้วยกันด้วย และหากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมบริการจากระบบที่มีอยู่สามารถเข้าไปแก้ไขไฟล์ lwipopts.h และ os_cfg.h ใน \proj\ucos ได้

```
#define SYS_DEBUG          DBG_OFF

#define MEM_DEBUG          DBG_ON    //DBG_OFF
#define MEMP_DEBUG         DBG_ON    //DBG_OFF
#define PBUF_DEBUG         DBG_ON    //DBG_OFF
#define API_LIB_DEBUG      DBG_OFF
#define API_MSG_DEBUG      DBG_OFF
#define TCPIP_DEBUG        DBG_OFF
#define NETIF_DEBUG        DBG_OFF
#define SOCKETS_DEBUG      DBG_OFF
#define DEMO_DEBUG         DBG_OFF
#define IP_DEBUG           DBG_ON    //DBG_OFF
#define IP_REASS_DEBUG     DBG_OFF
#define RAW_DEBUG          DBG_OFF
#define ICMP_DEBUG         DBG_OFF
#define UDP_DEBUG          DBG_OFF
#define TCP_DEBUG          DBG_ON    //DBG_OFF
#define TCP_INPUT_DEBUG    DBG_OFF
#define TCP_OUTPUT_DEBUG   DBG_OFF
```

รูปที่ 5-2 ตัวอย่างการแก้ไขบางส่วนในไฟล์ lwipopts.h

```

#define OS_MAX_EVENTS          64
#define OS_MAX_FLAGS           5
#define OS_MAX_MEM_PART       8
#define OS_MAX_QS              32
#define OS_MAX_TASKS           32

#define OS_SCHED_LOCK_EN       1
#define OS_TASK_IDLE_STK_SIZE  256

#define OS_TASK_STAT_EN        1
#define OS_TASK_STAT_STK_SIZE  256
#define OS_TASK_STAT_STK_CHK_EN 1

#define OS_TICK_STEP_EN        1
#define OS_TICKS_PER_SEC       200

```

รูปที่ 5-3 ตัวอย่างการกำหนดค่าบางส่วนในไฟล์ *os_cfg.h*

```

COMPILER_PATH = C:\LANGS\BC
CC = $(COMPILER_PATH)\BIN\BCC +TEST.CFG
TASM = $(COMPILER_PATH)\BIN\TASM
TLIB = $(COMPILER_PATH)\BIN\TLIB
TLINK = $(COMPILER_PATH)\BIN\TLINK
LIBPATH = $(COMPILER_PATH)\LIB
DEFSINCPATH = $(COMPILER_PATH)\INCLUDE
ARCHINCPATH = .\,$(ARCH_BLOCK_DIR);$(ARCH_LWIP_DIR)\INCLUDE;$(UCOS_DIR)\PORT;
LWIPINCPATH =
$(LWIP_DIR)\INCLUDE;$(LWIP_DIR)\INCLUDE\IPV4;$(LWIP_DIR)\INCLUDE\IPV6
UCOSINCPATH = $(UCOS_DIR)\SOURCE
APPSINCPATH = $(APPS_LWIP_DIR)
IP6PATH = $(LWIP_DIR)\CORE\IPV6

```

รูปที่ 5-4 ตัวอย่างการกำหนดค่าบางส่วนในไฟล์ *makefile*

```
REM Must be edit tools path
mkdir .\obj
c:\langs\bc\bin\make -fMakefile
c:\utils\upx\upx test.exe
```

รูปที่ 5-5 ตัวอย่างการกำหนดในไฟล์ maketest.bat

5.2 ผู้เรียกใช้บริการจากระบบฝังตัว

ผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ปลายทาง (Terminal device) ต้องเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อที่จะเรียกใช้งานบริการต่างๆ จากระบบ หรือถ้าต้องการใช้อุปกรณ์นี้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีการประมวลผลอย่างอื่นที่นอกเหนือจากความสามารถของระบบก็สามารถสร้างเว็บเพจ และตั้งค่าต่างๆ ในโคเร็คทอรี apps ให้ทำงานได้ แต่ผู้ใช้ต้องทำการปรับแต่งค่าคุณสมบัติต่างๆ ให้กับอุปกรณ์ก่อน

```
static err_t
http_recv(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err)
{
    ...
    fs_open("/index.html", &file); หรือ
    fs_open("/404.html", &file);
    ...
}
```

รูปที่ 5-6 ตัวอย่างส่วนที่ต้องปรับแต่งเมื่อต้องการใช้งานหน้าเว็บเพจอื่น-1

```
#!/usr/bin/perl
open(OUTPUT, "> fsdata.c");
chdir("fs");
open(FILE, "find . -type f |");
```

รูปที่ 5-7 ตัวอย่างส่วนที่ต้องปรับแต่งเมื่อต้องการใช้งานหน้าเว็บเพจอื่น-2

5.3 ผู้พัฒนาไอพีรุ่น 6 บนระบบฝังตัว

ในลักษณะการใช้งานนี้ผู้ที่สร้างไอพีรุ่น 6 บนระบบฝังตัวสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้

1. พัฒนาแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ โดยอาจใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ ไลบรารีมาตรฐานหรือไลบรารีที่สร้างขึ้นเองก็ได้ เช่น การพัฒนาไลบรารีของ SOAP บนไอพีรุ่น 6 โมบายล์ไอพี (Mobile IP) เป็นต้น
2. พัฒนาโปรโตคอลเสต็กให้สามารถให้บริการอื่นเพิ่มเติมได้ เช่น ดีเอชซีพีรุ่น 6 (DHCPv6) ชนิดของแอดเดรสอื่นๆ เป็นต้น
3. พัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส่วนขยายและซอฟต์แวร์ควบคุมที่เข้ามาทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์นี้ เพื่อให้สามารถทำงานเป็นอุปกรณ์ชนิดอื่นได้ เช่น เชื่อมต่อกับแอ็กเซสพอยท์เพื่อทำงานกับระบบเครือข่ายไร้สาย สร้างเกตเวย์บนระบบเครือข่ายที่สนับสนุนไอพีรุ่น 6 เป็นต้น
4. พัฒนาให้เป็นอุปกรณ์ปลายทางที่มีความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม
5. นำเอาเฉพาะซอฟต์แวร์ของระบบไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ฝังตัวอื่นๆ เช่น ARM-7 ARM-9 เป็นต้น